PCB YERLEŞİM İNCELEMESİ

Bağımsız, kablolu adaptör | Onaylı şematik değişmedi | Routing onayı bekleniyor

46 × 40 mm • 4 katman • 1,6 mm
49 devre footprint'i + 4 × Ø2,7 mm M2.5 montaj deliği

Yerleşim kararı

J1 ve J2 aynı üst kenarda, J3 sol kenarda, CN12 kablo soketi altta, harici 5 V girişi sağdadır. MIPI koridoru komponentten arındırıldı; TPS61165 güç katı alt/sağ, OVP ve mantık/dokunmatik bölümleri sol/orta alanda gruplandı.

Üç alternatif karşılaştırıldı

Aynı kenarlı düzen: DSI pad mesafeleri 13,51–16,50 mm.
Karşılıklı kenarlar: 35,08–38,00 mm. 90° komşu kenarlar: 17,48–19,76 mm.
Bu değerler kuş uçuşu mesafedir; route edilmiş hat uzunluğu değildir.

Güç katı ve katman yaklaşımı

C2–VIN ve C4–GND pad mesafeleri yaklaşık 1,96 mm; R7–FB 2,51 mm. SW diyodu, giriş/çıkış kapasitörleri ve endüktör birlikte yerleştirildi. Dış sinyal katmanları altında iki iç GND referansı planlandı; henüz copper pour yoktur. 100 Ω diferansiyel hedef için gerçek üretici stackup hesabı routing öncesinde tamamlanmalıdır.

Doğrulama sonucu

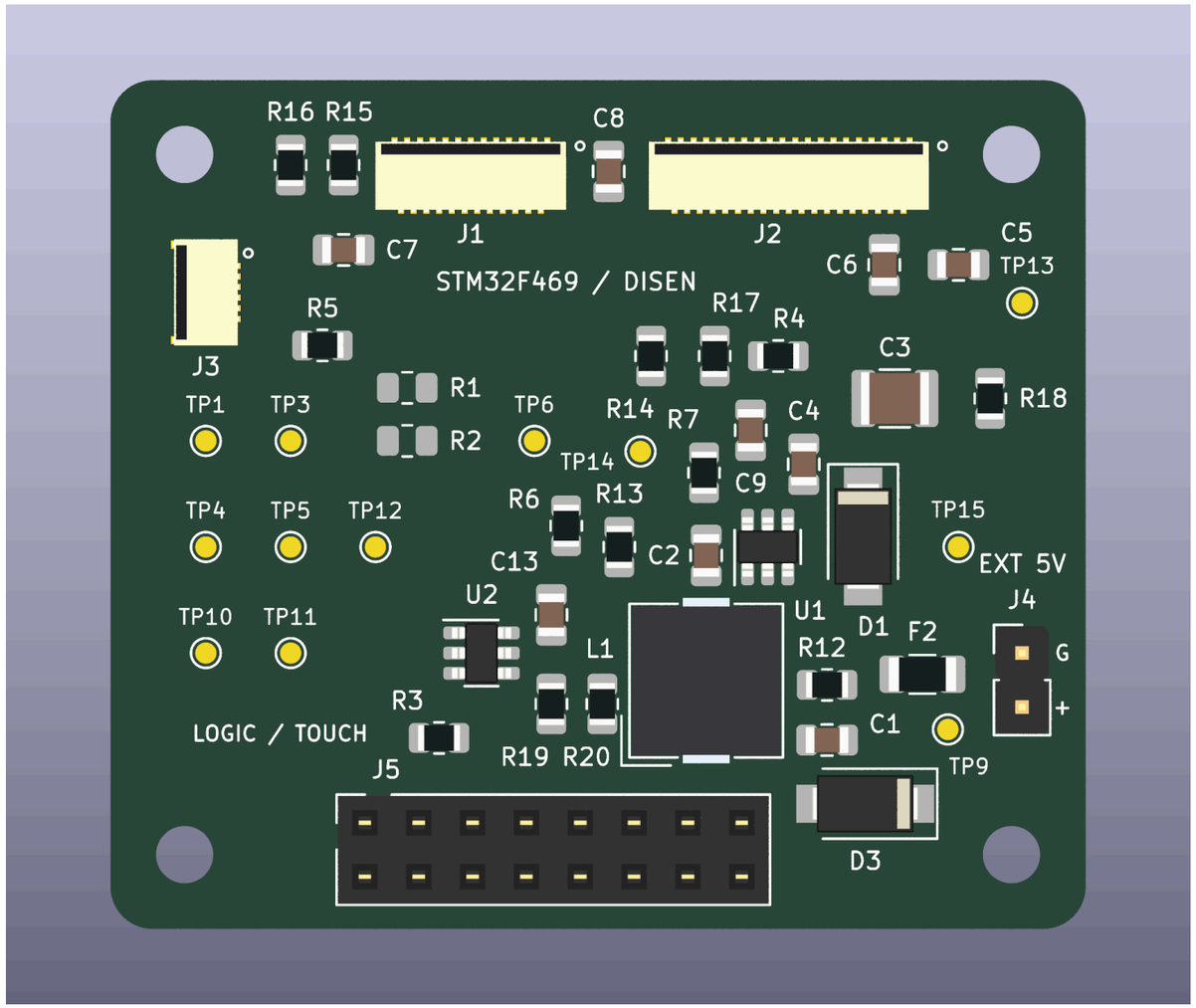
57 net / 172 pin-net üyeliği ve DNP durumları korundu.
Yerleşim DRC: 0 ihlal. Şematik parity: 0 sorun. ERC: 0 ihlal.
0 iz, 0 via, 0 zone. Routing olmadığı için 115 açık bağlantı bulgusu bekleniyor; kontrol kapatılmadı.

MEKANİK TEYİT SINIRI
FPC kontakt yüzü, aktüatörün açık hali, seçilecek flex ve karşı konnektör geometrisi üretici çizimleri/fiziksel parça ile teyit bekliyor. FPC ve L1 3D gövdeleri nominal hacim modelleridir; üretici STEP'i değildir. Verilen footprint içi numaralandırma, kart üzerindeki boşluklar ve çakışmalar denetlendi. Bu teslim yerleşim incelemesi içindir; imalat serbest bırakması değildir.

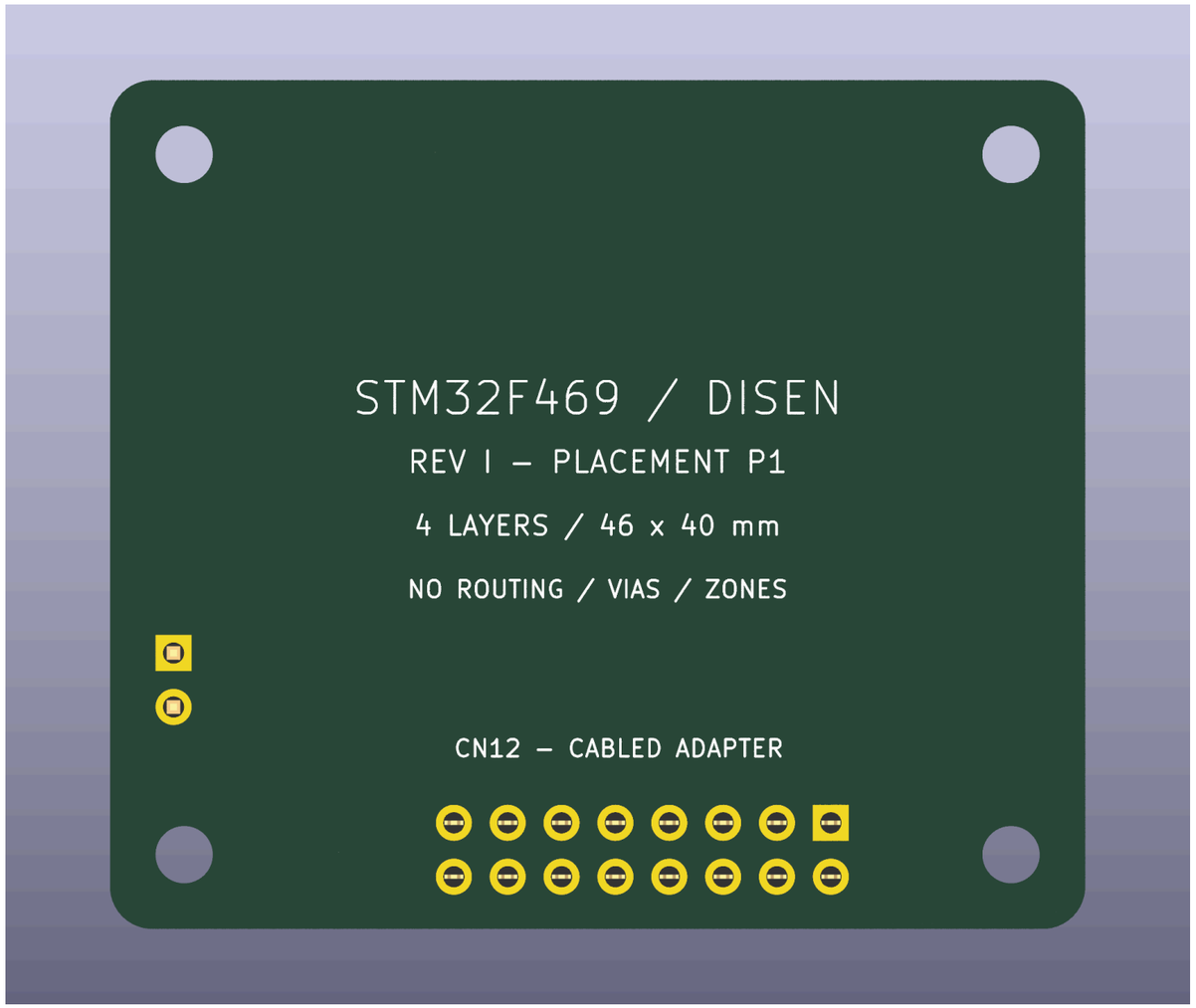
ÜST / ALT GÖRÜNÜM

KiCad PCB dosyasından üretilmiştir. Altta SMD komponent yoktur; R1/R2 DNP gövdeleri üst görünümde çizilmez.

ÜST

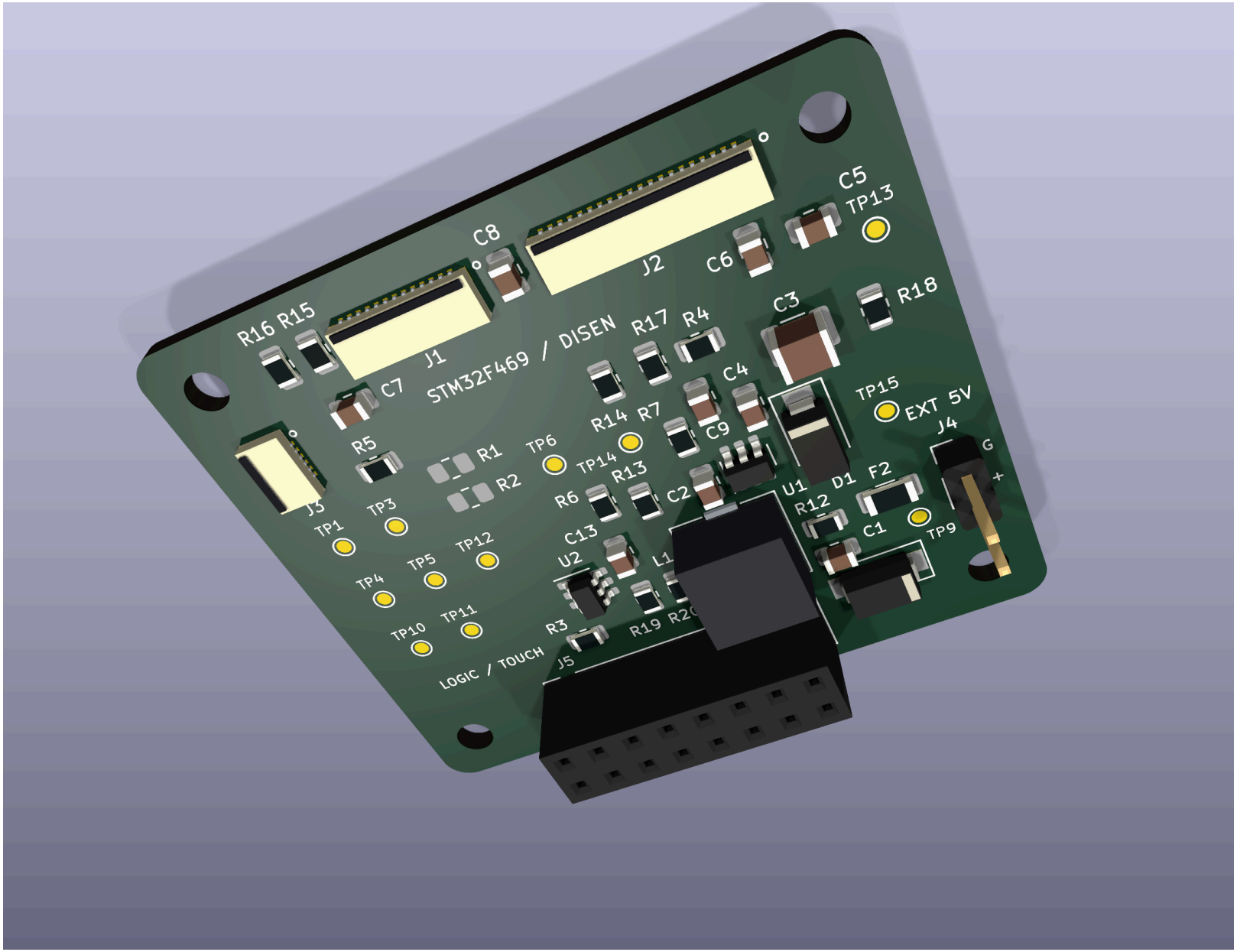


ALT



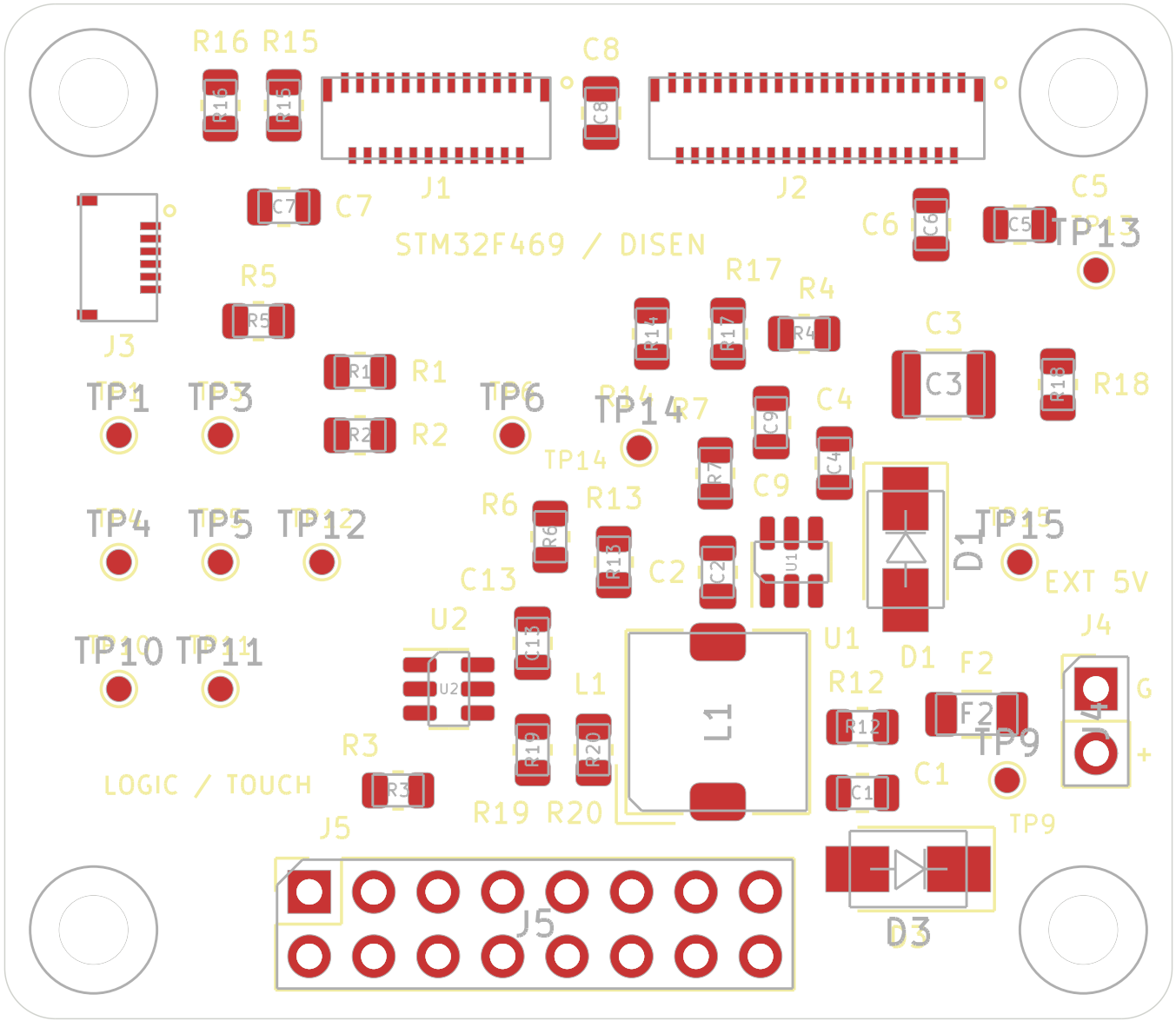
3D GÖRÜNÜM

Gerçek KiCad yerleşimi | FPC ve L1: nominal mekanik hacimler | Routing yok



ÜST MONTAJ ÇİZİMİ

Vektör çizim | Pad numaraları ve gövdeler | Tüm sinyaller özgün pin numaralarında



MEKANİK / SERVİS ALANLARI

46 × 40 mm, R2 köşeler | Courtyard ve FPC çıkış rezervleri | Kablo ağız yönü üretici teyidi bekliyor

